

Didaktische Handreichung: Aufgabe Fliesen

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	III

Aufgabenmerkmale

Didaktischer Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4), da es um eine anti-proportionale Beziehung geht. Zur Bearbeitung der Aufgabe sind dem Aufgabentext zunächst die relevanten Informationen (Anzahl der benötigten Fliesen der Größe $0,16 \text{ m}^2$) zu entnehmen (K6). Mittels dieser Angaben kann die Größe der auszulegenden Fläche berechnet werden. Die Umrechnung auf die neuen, größeren Fliesen (der Größe $0,2 \text{ m}^2$) liefert die Anzahl der von dieser Sorte benötigten Fliesen (K3, K5). Alternativ kann auch sofort der passende Faktor $0,16/0,2$ auf die ursprüngliche Fliesenanzahl 50 angewendet werden.

Aufgrund der klaren Abfolge der Bearbeitungsschritte sowie der Durchführung einfacher Grundrechenoperationen gehört diese Aufgabe zum Anforderungsbereich II.

Analyse der Aufgabe

Der Dreisatz wird anders herum angewendet bzw. es wird mit einem falschen Faktor multipliziert (insb. mit dem Faktor $0,2/0,16$ – K5).

Mögliche Schwierigkeiten